姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

（ 2015-2016 年 第二 学期）

2016-7-8

课程编号: 201411021 课程名称: 概率论与数理统计(A 卷)

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						
评卷人						

一、

得分	评卷人

填空题（每小题2分，共20分）

1. 袋中有 9 个球，其中 3 个是红球，每次取 1 个球，取出后不放回，则第 3 次才取到红球的概率为_____.

2. 设随机事件 A,B 互不相容，且 $P(A)=0.7$，$P(B)=0.2$，则 $P(A-B)=$_____.

3. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(4,p)$，且 $P\{X\ge 1\}=\frac{80}{81}$，则 $p=$_____.

4. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则 $P\{X>5\mid X>3\}=$_____.

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且均服从正态分布 $N(1,\sigma^2)$，则概率 $P\{\min(X,Y)>1\}=$_____.

6. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $E(X^2)=$_____.

7. 设随机变量 X 与 Y 满足 $E(X)=1, E(Y)=2, D(X)=4, D(Y)=9, \rho_{XY}=0.5$，则 $E(XY)=$_____.

8. 设随机变量 X 的方差为 16，则根据契比雪夫不等式，有 $P\{|X-E(X)|\ge 8\}\le$_____.

9. 设总体 X 服从参数为 $\lambda\,(\lambda>0)$ 的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 $E(\bar{X}+S^2)=$_____.

10. 设一批零件的长度 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，从中随机抽取 n 个零件测得长度的平均值 $\bar{x}=9.5$，已知参数 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间的置信上限为10，则 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间的置信下限为_____.

二、

得分	评卷人

单项选择题（每小题3分，共15分）

说明：请将以下单项选择题的答案按题号写入下表中.

1	2	3	4	5

1. 以下选项，表示事件 A,B 都不发生的是_____.

(A) $\overline{A\cap B}$　(B) $\bar{A}\cap\bar{B}$　(C) $\bar{A}\cup\bar{B}$　(D) $1-A\cup B$

2. 设随机变量 X 服从 $0-1$ 分布，$F(x)$ 为 X 的分布函数，则以下选项正确的是_____.

(A) $F(x)$ 仅在 $[0,1]$ 连续　(B) $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续

(C) $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有 1 个间断点　(D) $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有 2 个间断点

3. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度函数，$f_2(x)$ 为 $[-2,4]$ 上的均匀分布的概率密度函数，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 0\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}(a>0,b>0)$ 为某随机变量的概率密度函数，则 a,b 应满足_____.

(A) $a+b=1$　(B) $a+2b=1$　(C) $3a+4b=6$　(D) $4a+3b=6$

4. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自正态总体 $N(1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$ 服从_____分布.

(A) $N(0,1)$　(B) $\chi^2(1)$　(C) $t(1)$　(D) $F(1,1)$

5. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著性水平 0.05 下接受 $H_0:\mu=\mu_0$，那么在显著性水平 0.01 下，下列结论中正确的是_____.

(A) 必接受 H_0　(B) 可能接受 H_0，也可能拒绝 H_0

(C) 必拒绝 H_0　(D) 不接受 H_0，也不拒绝 H_0

三、

得分	评卷人

计算题（每小题10分，共50分）

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}\cos x, & 0<x<\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(1) 求概率 $P\{\dfrac{\pi}{6}<x\le\dfrac{\pi}{4}\}$；

(2) 若随机变量 $Y=\cos X$，求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

2. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1, 0<y<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

(1) 求边缘概率密度函数 $f_X(x)$；

(2) 求条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y\,|\,x)$；

(3) 求概率 $P\{X+Y<1\}$.

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

(1) 求 X,Y 的边缘分布律;

(2) 求 X,Y 的相关系数 ρ_{XY}；

(3) 判断 X,Y 是否相关、是否独立？

哈尔滨工程大学试卷

装 订 线

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

4. 已知二维随机变量(X,Y)在区域$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$上服从均匀分布，令随机变量$U=\begin{cases}1, & X\le Y\\ 0, & X>Y\end{cases}$，

(1) 求(X,Y)的联合概率密度函数;

(2) 求U的分布律;

(3) 求随机变量$Z=U+X$的分布函数$F(z)$.

5. 设总体X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

其中参数$\theta(\theta>0)$未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本. 求:

(1) 参数θ的矩估计量$\hat{\theta}_1$;

(2) 参数θ的极大似然估计量$\hat{\theta}_2$;

(3) 判断$\hat{\theta}_1$和$\hat{\theta}_2$是否为无偏估计量.

哈尔滨工程大学试卷

四、

得分	评卷人

应用题（10分）

一道选择题有 4 个备选答案，其中只有一个是正确的，假设某学生知道正确答案的概率为$\frac{2}{3}$，不知道答案而乱猜的概率为$\frac{1}{3}$，且学生一定会选择一个答案.

(1) 求此学生能答对这个题目的概率;

(2) 若已知学生答对了这个题目，求他确实知道正确答案的概率.

(1) $\frac{2}{3}\times 1+\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$

(2) $\dfrac{\frac{2}{3}\times 1}{\frac{2}{3}\times 1+\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}}=\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{3}{4}}=\frac{8}{9}$

五、

得分	评卷人

证明题（5分）

设 A 与 B 是两个随机事件，随机变量

$$X=\begin{cases}1, & A\text{出现}\\ 0, & A\text{不出现}\end{cases},\qquad Y=\begin{cases}1, & B\text{出现}\\ 0, & B\text{不出现}\end{cases},$$

证明：随机变量 X 与 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

X	0	1
P	$1-P(A)$	$P(A)$

Y	0	1
P	$1-P(B)$	$P(B)$

$E(X)=P(A)$　　$E(Y)=P(B)$

X与Y不相关 $\Longleftrightarrow E(XY)-E(X)E(Y)=0$

XY	0	1
P	$1-P(AB)$	$P(AB)$

$E(XY)=P(AB)$

$\Updownarrow$

$P(AB)-P(A)P(B)=0$

哈尔滨工程大学试卷

装 订 线